작업지시서 다운로드 데이터 산출 가이드

1. 데이터 조회 구조

작업지시서 데이터는 단일 쿼리가 아닌, **어플리케이션 레벨에서 두 단계의 조회를 조합**하여 생성됩니다.

1. **[Step 1] 배송 데이터 조회**: `delivery` 및 `delivery_item` 테이블에서 대상 데이터를 조회하고 `sku` 목록을 추출합니다.
2. **[Step 2] SKU 마스터 조회**: 추출된 `skuId` 를 기준으로 `sku` 테이블을 조회하여 BOM 완제품 및 구성요소 여부를 판별합니다.
3. **[Step 3] 데이터 조합 및 집계**: 어플리케이션에서 `skuId` 를 키(Key)로 매칭하여 최종 수량을 산출합니다.

---

2. 테이블 정보

Delivery (출고 기본 정보)

컬럼	타입	설명
`id`	BIGINT (PK)	배송 ID
`biz_partner_id`	BIGINT	거래처 ID
`warehouse_id`	BIGINT	창고(출고지) ID
`order_id`	BIGINT	주문 ID
`status`	VARCHAR	배송 상태
`type`	VARCHAR	배송 유형
`created_at`	DATETIME	배송 생성일
`started_at`	DATETIME	배송 시작일
`completed_at`	DATETIME	배송 완료일
`requested_at`	DATETIME	배송 지시일

delivery_item (배송 상품 항목)

컬럼	타입	설명
`id`	BIGINT (PK)	배송 항목 ID
`delivery_id`	BIGINT (FK)	배송 ID (`delivery.id` 참조)
`sku_id`	BIGINT	SKU ID
`product_id`	BIGINT	상품 ID
`quantity`	INT	수량
`item_info`	JSON	상품 상세 정보 (productName 등)

🔍 sku (SKU 마스터)

컬럼	타입	설명
`id`	BIGINT (PK)	SKU ID
`sku_code`	VARCHAR	SKU 코드
`name`	VARCHAR	SKU명
`barcode`	VARCHAR	바코드
`manufacturer_id`	BIGINT	제조사 ID
`composition_type`	VARCHAR	구성 유형 (`SINGLE` / `BOM`)

⚙️ bom_component (BOM 구성요소 매핑)

컬럼	타입	설명
`id`	BIGINT (PK)	구성요소 ID
`sku_id`	BIGINT (FK)	**BOM 완제품** SKU ID (`sku.id` 참조)
`component_sku_id`	BIGINT (FK)	**BOM 구성요소** SKU ID (`sku.id` 참조)
`quantity`	INT	구성 단위 수량

---

3. Join Key 구조

데이터 간의 연관 관계는 다음과 같습니다.

$$delivery \xrightarrow{1:N} delivery_item \xrightarrow{N:1} sku \xrightarrow{1:N} bom_component$$

- `delivery_item.delivery_id = delivery.id`
- `delivery_item.sku_id = sku.id`
- **완제품 방향:** `bom_component.sku_id = sku.id`
- **구성요소 방향:** `bom_component.component_sku_id = sku.id`

---

4. 필수 조건 및 필터링

조회 조건 (Filtering)

조건	관련 컬럼	필수 여부
거래처 ID	`delivery.biz_partner_id`	필수
조회 기간	날짜 컬럼 (아래 참고)	필수
창고 ID	`delivery.warehouse_id`	라이온즈의 경우 필수 값

날짜 기준 옵션

1. **주문 완료일 (`order_completed_at`)** : 기본값
2. 배송 시작일 (`started_at`)
3. 배송 완료일 (`completed_at`)
4. 배송 지시일 (`requested_at`)
5. 배송 생성일 (`created_at`)

핵심 필터: BOM 판별 로직

작업지시서는 **BOM 관련 SKU**만을 대상으로 합니다. SQL 작성 시 아래 조건을 추가합니다.

SQL

```
AND (
    -- 1. BOM 완제품 (구성요소를 가진 SKU)
    EXISTS (SELECT 1 FROM bom_component bc WHERE bc.sku_id = s.id)
    -- 2. BOM 구성요소 (다른 상품의 재료로 쓰이는 SKU)
    OR s.id IN (SELECT bc.component_sku_id FROM bom_component bc)
)
```

---

5. 시트별 산출 쿼리 가이드

Sheet 1: 출고수량

BOM 완제품 또는 구성요소인 SKU의 전체 출고 수량을 집계합니다.

```
SELECT
    d.biz_partner_id,
    d.warehouse_id,
    s.manufacturer_id,
    di.product_id,
    s.name AS sku_name,
    s.sku_code,
    s.barcode,
    s.id AS sku_id,
    SUM(di.quantity) AS quantity
FROM delivery d
JOIN delivery_item di ON di.delivery_id = d.id
JOIN sku s ON s.id = di.sku_id
JOIN warehouse w ON w.id = d.warehouse_id
WHERE d.biz_partner_id = ?
  AND d.warehouse_id = ?
  AND d.{날짜컬럼} BETWEEN ? AND ?
  AND (
      EXISTS (SELECT 1 FROM bom_component bc WHERE bc.sku_id = s.id)
      OR s.id IN (SELECT bc.component_sku_id FROM bom_component bc)
```

```
  )
GROUP BY s.id, d.biz_partner_id, d.warehouse_id, di.product_id,  s.manufacturer_id, s.name, s.sku_code, s.barcode;
```

Sheet 2: 이관지시서

BOM 구성요소 SKU별 총 필요 수량을 산출합니다. (완제품 전개분 + 직접 포함분 합산)

```
SELECT
    sku_code, sku_name, barcode, sku_id,
    SUM(quantity) AS quantity
FROM (
    -- 경로 A: BOM 완제품 하위의 구성요소 수량 계산
    SELECT
        cs.sku_code, cs.name AS sku_name, cs.barcode, cs.id AS sku_id,
        SUM(di.quantity * bc.quantity) AS quantity
    FROM delivery d
    JOIN delivery_item di ON di.delivery_id = d.id
    JOIN sku s ON s.id = di.sku_id
    JOIN bom_component bc ON bc.sku_id = s.id
    JOIN sku cs ON cs.id = bc.component_sku_id
    WHERE d.biz_partner_id = ? AND d.{날짜컬럼} BETWEEN ? AND ?
    GROUP BY cs.id, cs.sku_code, cs.name, cs.barcode

    UNION ALL

    -- 경로 B: 구성요소 SKU 자체가 배송 항목에 있는 경우
    SELECT
        s.sku_code, s.name AS sku_name, s.barcode, s.id AS sku_id,
        SUM(di.quantity) AS quantity
    FROM delivery d
    JOIN delivery_item di ON di.delivery_id = d.id
    JOIN sku s ON s.id = di.sku_id
    WHERE d.biz_partner_id = ? AND d.{날짜컬럼} BETWEEN ? AND ?
      AND s.id IN (SELECT bc.component_sku_id FROM bom_component bc)
    GROUP BY s.id, s.sku_code, s.name, s.barcode
) combined
GROUP BY sku_id, sku_code, sku_name, barcode
ORDER BY sku_name;
```

Sheet 3: 유니폼 제작 필요 (BOM 완제품 대상)

생산이 필요한 완제품 SKU의 수량을 집계합니다.

```
SELECT
    s.name AS sku_name, s.sku_code, s.barcode, s.id AS sku_id,
    SUM(di.quantity) AS quantity
FROM delivery d
JOIN delivery_item di ON di.delivery_id = d.id
JOIN sku s ON s.id = di.sku_id
WHERE d.biz_partner_id = ?
  AND d.{날짜컬럼} BETWEEN ? AND ?
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM bom_component bc WHERE bc.sku_id = s.id)
GROUP BY s.id, s.name, s.sku_code, s.barcode
ORDER BY s.name;
```

기타 시트 안내

- **Sheet 4 (재고조정양식):** Sheet 2 데이터에 고정값(`direction='M'` , `reason='ETC'`)을 추가하여 산출합니다.
- **Sheet 5 (CJ창고 입고요청):** Sheet 1 데이터에 입고 정보(`type='G'`)를 추가하여 산출합니다.
- **Sheet 6 (생산입고요청):** Sheet 3 데이터에 생산 정보(`type='P'`)를 추가하여 산출합니다.